



PROPUESTA INTEGRADA

Implementación BIM + Plataforma VIA-HABITA

Documento INFRATEK-HABITA-2026-v12 **Versión** v12.0 **Para** Grupo Inmobiliario Habita **De** Sergio Villanueva-Meyer · Principal Consultant · INFRATEK LLC **Fecha** 8 de mayo de 2026 **Validez** 31 de mayo de 2026

Implementación BIM de 4 meses + codesarrollo de plataforma VIA-HABITA. 9 entregables con marca Habita, plataforma CDE con usuarios ilimitados. **USD \$12,500** (100 % virtual). Visitas opcionales. Suscripción desde el Mes 6.

Valores referenciales: USD \$12,500 ≈ CLP \$11.750.000 ≈ 310 UF (1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP, abril 2026).

PARTE I: IMPLEMENTACIÓN BIM

1. Contexto

El Diagnóstico BIM 2.0 (oct–dic 2025, +50 horas, +20 participantes) dejó claro lo siguiente: **Habita no tiene un problema de BIM. Tiene un problema de procesos.**

La mayoría de las RFIs se pueden prevenir con metodología, no con software nuevo. Los proyectistas externos ya trabajan en BIM. El problema es que nadie les pide entregables BIM ni los coordina bajo un estándar común.

El síntoma más visible es de **alcance**: hoy hay una sola cuenta compartida de PlanGrid por proyecto. El trazador, la persona que marca el piso para que se construya, recibe planos impresos que un supervisor leyó por él. Cuando el modelo cambia, el trazador no se entera. La cadena se rompe en el último metro.

Habita diseña, construye y vende. Esa integración vertical permite cerrar el ciclo de vida del proyecto en una sola plataforma. La Fase 1 deja las fundaciones hechas. Lo que sigue se construye sobre base firme.

2. Situación actual vs. meta al Mes 4

Dimensión	Hoy	Mes 4
Estándares BIM	No existen	PEB v1.0 firmado
Plataforma	PlanGrid (1 cuenta) + Notion	VIA-HABITA operativa
Modelos 3D	Consultores entregan en 2D	Modelo federado del piloto
Coordinación	Sin protocolo	Protocolo semanal documentado
Acceso en obra	1 persona con acceso digital	Usuarios ilimitados (incluye trazadores)
KPIs proyectistas	No existen	Panel de evaluación activo
Madurez BIM	1.8 / 5.0	2.5 / 5.0

3. Alcance

3.1 Incluido

#	Módulo	Descripción
A	Estándares BIM	Nomenclatura, estructura de carpetas, criterios de modelado, protocolo de coordinación. Alineado a ISO 19650.
B	Plan de Ejecución BIM (PEB) v1.0	Documento oficial de Habita que define cómo se trabaja en BIM.
C	Proyecto piloto	Modelo federado (Arq + Estructura + Sanitario). Interferencias detectadas antes de obra. Proyecto por confirmar.
D	Activación de consultores	Proyectistas externos coordinados bajo el nuevo estándar.
E	Capacitación	+10 personas del equipo de obra (incluye trazadores) navegando modelos BIM en terreno.
F	Plataforma VIA-HABITA	CDE operativo: visores 2D/3D, RFIs, panel de proyectistas, Gantt, control de versiones.
G	Manual de replicación	Instrucciones para aplicar el proceso en proyectos siguientes sin depender de INFRATEK.
H	Agente Habi	Asistente IA entrenado con datos de Habita. Acceso solo Admin.
I	Marco contractual	Cláusulas BIM para solicitar entregables a proyectistas: formato, criterios de aceptación, vinculación a hitos.

3.2 No incluido

- Capacitación Revit completa para todo arquitectura (Fase 2)
- Cubicaciones y metrados para presupuesto de obra
- Coordinación de especialidades eléctricas (KVA / Wilson Araya, se evalúa en Mes 1)
- Implementación en todos los proyectos activos
- App móvil nativa (Fase 3)

4. Entregables

Todos con logo de Habita. Son propiedad de Habita.

#	Entregable	Formato	Aprueba
E-01	Plan de Ejecución BIM v1.0	PDF + Word	Pablo Otero
E-02	Manual nomenclatura y estructura	PDF	Pablo Otero
E-03	Criterios de Modelado BIM	PDF	Macarena Andrade
E-04	Protocolo de coordinación semanal	PDF	Pablo Otero
E-05	Modelo federado del piloto	Nativo + visor web	Macarena Andrade
E-06	Registro de interferencias	VIA-HABITA	Marcela Leyton
E-07	Registro de capacitación	PDF con firmas	Pablo Otero
E-08	Manual de replicación	PDF	Pablo Otero
E-09	Informe final con KPIs	PDF	Pablo Otero

Al terminar la Fase 1, Habita opera sin INFRATEK. Marcela queda capacitada como dueña del sistema.

5. Equipo de partida

Sujeto al organigrama definitivo del proyecto, que Pablo compartirá antes del kickoff.

Persona	Rol	Dedicación
Marcela Leyton	BIM Champion · transiciona a coordinadora del proyecto	Full-time, líder operacional
Macarena Andrade	Arquitecta Piloto	Capacitación y coordinación
Pablo Otero	Sponsor	Aprobación de hitos
Sergio Villanueva-Meyer	Consultant INFRATEK	Liderazgo técnico, sesiones semanales
Equipo INFRATEK (3)	Soporte técnico	Codesarrollo, soporte remoto

Marcela transiciona al rol de coordinadora del proyecto; su reemplazo en oficina técnica arranca el lunes.

6. Cronograma

Mes 1 · Mayo 2026 · Setup y kickoff. Hito verificable: E-01 PEB + E-02 Nomenclatura + plataforma operativa.

Mes 2 · Junio 2026 · Primera coordinación. Hito verificable: E-05 Modelo federado + E-04 Protocolo + Notion migrado.

Mes 3 · Julio 2026 · Capacitación. Hito verificable: Panel de KPIs activo + equipo de obra capacitado (+10 personas, incluye trazadores).

Mes 4 · Agosto 2026 · Cierre. Hito verificable: Habita autónoma + Gate Go/No-Go documentado.

7. Métricas

Métrica	Hoy	Meta Mes 4
RFIs en proyecto piloto	~85 est.	< 50 (↓ 40 %)
Interferencias pre-construcción	~0 %	> 30 %
Consultores bajo estándar	0 de 2	2 de 2
Personas capacitadas en obra (incluye trazadores)	0	+10
Madurez BIM	1.8 / 5.0	2.5 / 5.0
Documentos BIM base	0	9 entregables
Proyectistas con KPIs	0 %	100 %

Gate Go / No-Go Fase 2

Seis criterios objetivos. Si no se cumplen, se documenta y se ajusta antes de cobrar la Fase 2.

- RFIs piloto < 50
- 8+ de 9 entregables aprobados por Pablo
- 2+ consultores entregando bajo estándar
- +10 personas usando modelo en obra (incluye trazadores)
- VIA-HABITA operativa con control de versiones
- GO explícito del sponsor

PARTE II: PLATAFORMA VIA-HABITA

VIA = Visualización · Integración · Automatización (metodología VDC, Stanford 2025).

8. Módulos

VIA-HABITA reemplaza PlanGrid, Notion y la coordinación informal por WhatsApp / email.

Módulo	Qué hace	Reemplaza
Visor 2D	PDF con marcas, medición, calibración	PlanGrid
Visor 3D	IFC con propiedades y árbol de modelo	Nuevo
Dashboard RFIs	Seguimiento con KPIs y vinculación a planos	Excel + email
Panel proyectistas	Evaluación por consultor (precio · plazo · calidad)	Nuevo
Cartas Gantt	Carga desde MS Project vía CSV	MS Project aislado
Minutas	Registro estructurado con trazabilidad	Notion + WhatsApp
ISO 19650	Espacios WIP / SHARED / PUBLISHED / ARCHIVE	Carpetas dispersas
Agente Habi	IA conversacional, acceso Admin	Nuevo
6 perfiles	Admin OT · Gerencia · Desarrollo/Proyectistas · Calidad · Supervisor/Jefe terreno · Trazador/Operario	1 cuenta PlanGrid compartida

9. Propiedad y datos

- Habita define requerimientos y prioridades
- Habita tiene todos los derechos de uso desde el día uno
- Si Habita sigue sin INFRATEK, retiene código, datos y configuración
- Datos exportables en cualquier momento, sin cláusula de retención

PARTE III: INVERSIÓN

Valores referenciales: 1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP (abril 2026). Facturación en USD.

10. Fase 1

Componente	Valor mercado	Incluido
Consultoría INFRATEK, 4 meses (~50h, 3 sesiones / semana)	\$11,500	✓
Diseño y configuración VIA-HABITA	\$5,000	✓ Incluido
Migración Notion + PlanGrid	\$1,500	✓ Incluido
Desarrollo agente Habi	\$3,000	✓ Incluido
Estándares ISO 19650 + templates + PEB + entregables	Incluido	✓
VALOR TOTAL ENTREGADO	\$21,000+	

Inversión Fase 1: USD \$12,500 ≈ CLP \$11.750.000 ≈ 310 UF.

Habita paga \$12,500 por la implementación BIM. El desarrollo de la plataforma (\$5,000) viene incluido. La suscripción de \$2,000 / proyecto / año comienza en el Mes 6, cuando la plataforma esté en producción.

11. Calendario de pagos

Cada pago se libera después de que Pablo y / o Marcela aprueban el entregable (5 días hábiles de revisión).

Hito	Entregable	Plazo	USD	CLP aprox.	UF
H0: Anticipo	Firma del acuerdo	Antes de iniciar	\$4,500	\$4.230.000	~112
H1: Setup	E-01 PEB + E-02 + plataforma	Fin Mes 1	\$3,000	\$2.820.000	~74
H2: Modelos	E-05 Federado + E-04 Protocolo	Fin Mes 2	\$2,500	\$2.350.000	~62
H3: Cierre	E-08 Manual + E-09 KPIs	Fin Mes 4	\$2,500	\$2.350.000	~62
		TOTAL	\$12,500	\$11.750.000	~310

12. Suscripción VIA-HABITA, desde el Mes 6

Durante los Meses 1 a 5, INFRATEK diseña y configura la plataforma. La suscripción arranca en el Mes 6.

Concepto	Detalle
Precio	\$2,000 / proyecto / año (≈ CLP \$1.880.000 ≈ 50 UF)
Usuarios	Ilimitados: internos, externos, consultores, subcontratistas
Almacenamiento	Ilimitado
Agente Habi	Incluido (acceso Admin)
Soporte	24 / 7 críticos, respuesta < 4 h
Enterprise	10+ proyectos = \$1,600 / proyecto (20 % desc.)

13. Comparativo: tres escenarios

El comparativo a 50 usuarios fue útil para encuadrar el orden de magnitud, pero el escenario real de Habita es de **120 a 200 personas** que tocan los proyectos cuando se cuenta obra, subcontratistas, externos, calidad y gerencia.

13.1 Hoy: 10 usuarios

	VIA-HABITA	Autodesk Forma Build
Costo anual	\$14,000	\$12,000
Detalle	\$12K plataforma + \$2.5K implementación amortizada	10 usuarios × ~\$1.200 / usuario / año
Usuarios	10	10

A 10 usuarios, **Autodesk resulta \$2,000 más económico**. La pregunta natural es: ¿por \$2,000 menos al año, no conviene irse con Autodesk?

13.2 Por qué quedarse en 10 usuarios repite la experiencia actual con PlanGrid

- 90 % del personal de obra trabaja con planos impresos. La plataforma, por más que exista, no llega al lugar donde se construye.
- Caso real registrado: 6 meses sin actividad en PlanGrid en proyectos activos.
- El trazador, el último eslabón, no recibe acceso. Cuando el modelo cambia, no se entera.
- Cuentas compartidas significan sin trazabilidad individual: un RFI registra al titular de la cuenta aunque haya pasado por varias manos.
- Autodesk está aplicando restricciones progresivas a cuentas compartidas. Mantener este modelo expone a la operación a interrupciones de acceso.

Mantener 10 usuarios significa mantener el modelo actual con una herramienta diferente. El problema de alcance no se resuelve cambiando de proveedor sin cambiar el número de personas con acceso.

13.3 Real: 120 a 200 usuarios

Equipo real de Habita, contado por área:

Área	Personas
Desarrollo (arquitectos, dibujantes, coordinador, proyectistas int. y ext.)	17
Calidad	4
Gerencia	3
Obra (×6 proyectos, ~10 c/u)	60
Subcontratistas (×6 proyectos, ~6 a 20 c/u)	36 a 116
TOTAL	120 a 200

Nota: el cuadro anterior no incluía a los subcontratistas que físicamente construyen la obra. Hoy el sistema no los considera. Incluirlos lleva el universo real a entre 120 y 200 personas con necesidad de acceso al modelo BIM.

Costo a escala real:

	VIA-HABITA	Autodesk Forma Build
Costo anual	\$12,000	\$280,000
Costo por usuario	\$60	\$1,400
Usuarios ilimitados	SÍ	NO

A escala real, **VIA-HABITA cuesta menos del 5 % de Autodesk Forma Build** (~\$268,000 / año de diferencia, ≈ CLP \$252M). Con usuarios ilimitados, todo el equipo, incluido el trazador y los subcontratistas, recibe el modelo BIM directamente.

13.4 Otras plataformas: referencia a 50 usuarios, 6 proyectos

Plataforma	Modelo	USD / año	Ilimitados
VIA-HABITA	Por proyecto	\$12,000	SÍ
Autodesk Forma Build	Por usuario	\$70,000	NO
Procore	Por volumen	\$15–25K	SÍ
Trimble Connect	Por usuario	\$7,800	NO
Fieldwire (Hilti)	Por usuario	\$23,400	NO
Dalux	Híbrido	\$25–60K	NO
Oracle Aconex	Por valor proyecto	\$50–150K	SÍ
PlanGrid + Notion (actual)	Combinado	\$29,400	NO

PlanGrid fue discontinuado; Autodesk empuja la migración a Forma Build.

14. Horizonte estratégico

Esto no es alcance contratado de Fase 1. Es la dirección que justifica construir la base bien.

Horizonte	Qué implica
Toda la cartera, no sólo 6	VIA-HABITA escala a la cartera completa con la misma metodología, sin licencias por usuario.
Ciclo de vida completo	Diseño → construcción → venta → postventa, en una sola línea de trazabilidad.
Postventa digital	Digital twin del departamento entregado para cliente y administración.
Entregas oficiales	Recepción municipal (DOM), bomberos, traspaso a la administración de la comunidad.

Tesis de la plataforma: todos los planos de construcción, todos los planos de cliente. Una sola fuente de verdad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

15. Hoja de ruta

Fase	Período	Enfoque	Resultado
Fase 1	May–Ago 2026	Estándares + VIA-HABITA + 1 piloto	Procesos documentados, equipo capacitado
Fase 2	Sep–Dic 2026	3+ proyectos con metodología probada	ROI documentado
Fase 3	2027	Todos los proyectos en VIA-HABITA + postventa	Habita como referencia BIM en La Serena

16. Próximos pasos

Fecha	Hito	Responsable
4–8 mayo	Working sessions con el sponsor	Sponsor + INFRATEK
8 mayo	Reincorporación del gerente general	Habita
11 mayo	Sync con sponsor + coordinadora del proyecto + nuevo lead OT	Habita + INFRATEK
12–13 mayo	Presentación a la dirección	Habita + INFRATEK
15 mayo	Cierre objetivo (firma + anticipo USD \$4,500)	Habita + INFRATEK
1 junio	Kickoff del proyecto	INFRATEK

Notas de equipo:

- La BIM Champion transiciona al rol de coordinadora del proyecto. Su reemplazo en oficina técnica arranca el lunes.
- El proyecto piloto se confirma en las working sessions del 4–8 mayo.
- La visita presencial de kickoff se contrata como add-on opcional.

17. Para arrancar

- ☐ Email de aprobación a sergio@infratek.ai
- ☐ Transferencia anticipo USD \$4,500 ($\approx$ CLP \$4.230.000 $\approx$ 112 UF)
- ☐ Confirmación del proyecto piloto
- ☐ Confirmación de Marcela Leyton como BIM Champion full-time

Propuesta válida hasta el **31 de mayo de 2026**.

Atentamente,

Sergio Villanueva-Meyer Principal Consultant · INFRATEK LLC sergio@infratek.ai · +1 551 430 9185

Documento confidencial · Propiedad de INFRATEK LLC · v12.0 · 8 de mayo de 2026 Precios válidos hasta el 31 de mayo de 2026. Facturación en USD.